

Серия 47: просто посчитать.

1. Докажите, что если K чётно, то числа от 1 до $K-1$ можно выписать в таком порядке, что сумма никаких нескольких подряд стоящих чисел не будет делиться на K .

2. Рассмотрим все возможные наборы чисел из множества $\{1, 2, 3, \dots, N\}$, не содержащие двух соседних чисел. Докажите, что сумма квадратов произведений чисел в этих наборах равна $(N+1)! - 1$.

3. В ряд стоят 15 слонов, каждый из которых весит целое число килограммов. Если взять любого слона, кроме стоящего справа, и прибавить к его весу удвоенный вес его правого соседа, то получится 15 тонн (для каждого из 14 слонов).

Найдите вес каждого из 15 слонов.

4. $ABCD$ – ромб. На стороне BC взята точка P , через A , B и P проведена окружность, которая пересекается с прямой BD ещё раз в точке Q . Через точки C , P и Q проведена окружность, которая пересекается с BD ещё раз в точке R . Докажите, что точки A , R и P лежат на одной прямой.

5. Дано: $a = \frac{1}{2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{\ddots 99}}}$, $b = \frac{1}{2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{\ddots \frac{99 + \frac{1}{100}}}}}$. Докажите, что $|a - b| < \frac{1}{99!100!}$.

6. Имеется N целых чисел ($N > 1$). Известно, что каждое из них отличается от произведения всех остальных на число, кратное N . Докажите, что сумма квадратов этих чисел делится на N .

7. Докажите, что произведение 99 дробей $\frac{k^3-1}{k^3+1}$, где $k = 2, 3, \dots, 100$, больше $2/3$.